



ELECTROTECNIA II

FERREYRA, GUSTAVO

classroom.google.com código de la clase:
Contacto: gustavoferreya@outlook.com
Revisión: 15 de diciembre de 2025

Introducción

Electrotecnia II se fundamenta en la necesidad de profundizar los saberes y aprendizajes relacionados con la asociación y comportamiento técnico de los capacitores desde un punto de vista de carga eléctrica y capacidad pertinente. Profundiza los saberes relacionados con la Inducción Electromagnética, que serán retomados en años posteriores en la comprensión del funcionamiento de máquinas eléctricas con características electrostáticas y electrodinámicas, donde el magnetismo y la electricidad se hacen presentes dando origen a transformaciones energéticas.

Además, se desarrollarán conocimientos eléctricos vinculados con los principios fundamentales de origen y aplicación de la energía alterna.

Se generan propuestas que impliquen resolver esquemas eléctricos y situaciones problemáticas energéticas, relacionadas con temáticas de electromagnetismo, de empleo de energía alterna y análisis crítico del comportamiento de capacitores conectados con fuentes de alimentación eléctrica en un marco resistivo-capacitivo.

1. CIRCUITOS RESISTIVO- CAPACITIVOS

- Conocer los procedimientos de cálculo en un circuito con características capacitivas transitorias.
 - Caracterización de la obtención analítica de la constante de tiempo, en circuitos resistivo-capacitivos, con corriente eléctrica continua.
 - Interpretación de fenómenos de carga y descarga en un circuito en un esquema de aplicación resistivo-capacitivo.
 - Análisis comparativo de las características de las curvas de carga-descarga energética, utilizando software específico.
 - Comprobación y síntesis de cálculos eléctricos analíticos, relacionados con componentes capacitivos energizados, utilizando software específico.
- Interpretar las teorías electrodinámicas eléctricas en una máquina rotativa.

2. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

- Analizar de modo crítico las leyes electromagnéticas relacionadas con la interacción entre circuitos con alimentación eléctrica.
 - Conceptualización de las leyes de Faraday-Lenz relacionadas con la fuerza electromotriz en bobinas inductivas.
 - Reconocimiento de las características ferromagnéticas de los circuitos de aplicación según Hopkinson.
 - Interpretación de las características magnéticas desarrolladas por Biot-Savart.
 - Distinción entre las conclusiones electromagnéticas enunciadas por Gauss, Maxwell, Tesla y Weber, respecto del comportamiento de los circuitos frente a la influencia de electricidad en esquemas ferromagnetizables.
- Conocer los principios de inducción y autoinducción electromagnética desde un punto de vista de interacción energética.

- Caracterización de los fenómenos de inducción magnética e inducción mutua en circuitos con alimentación eléctrica.
- Caracterización de la reluctancia magnética y la fuerza magneto-motriz desde una perspectiva de interacción entre ambos fenómenos.
- Interpretación de la autoinducción como fenómeno electromagnético propio, vinculado con las características intrínsecas de una bobina energizada.
- Formalización de las reglas prácticas de uso anatómico.
- Aplicación de los sistemas de unidades C.G.S. y/o Internacional desde una óptica magnética, en la resolución de circuitos de modelaje electromagnético.
- Aplicación de las leyes electromagnéticas a los circuitos resistivos-capacitivos e inductivos.

3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ENERGÍA ALTERNA

- Conocer la naturaleza de generación de energía eléctrica alterna.
 - Reconocimiento del origen técnico-eléctrico de energía alterna.
 - Interpretación gráfica de la onda senoidal, desde un punto de vista eléctrico con energía alterna presente.
 - Formalización de la energía alterna.
- Comprender el uso de la energía alterna en el mundo energético actual.
 - Argumentación de las características intrínsecas de la energía eléctrica alterna.
 - Formulación de los valores típicos representativos de origen energético alterno senoidal.
 - Conceptualización de las fórmulas técnicas eléctricas, que son de aplicación en el estudio de la energía alterna.